# 创建支持 FIPS 驱动器的集群

## Element Software

NetApp
May 16, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/element-software/storage/task_system_manage_fips_avoid_mixing_nodes_for_fips_drives.html on May 16, 2022.
Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目录

创建支持 FIPS 驱动器的集群 . . . . . 1
避免为 FIPS 驱动器混用节点 . . . . . 1
启用空闲加密 . . . . . 1
确定节点是否已准备好使用 FIPS 驱动器功能 . . . . . 2
启用 FIPS 驱动器功能 . . . . . 2
检查 FIPS 驱动器状态 . . . . . 3
对 FIPS 驱动器功能进行故障排除 . . . . . 3

# 创建支持 FIPS 驱动器的集群

在许多客户环境中部署解决方案时，安全性变得越来越重要。联邦信息处理标准（FIPS）是计算机安全和互操作性的标准。经 FIPS 140-2 认证的空闲数据加密是整体安全解决方案的一个组成部分。

- "避免为 FIPS 驱动器混用节点"
- "启用空闲加密"
- "确定节点是否已准备好使用 FIPS 驱动器功能"
- "启用 FIPS 驱动器功能"
- "检查 FIPS 驱动器状态"
- "对 FIPS 驱动器功能进行故障排除"

## 避免为 FIPS 驱动器混用节点

要准备启用 FIPS 驱动器功能，您应避免混用某些支持 FIPS 驱动器而另一些不支持 FIPS 驱动器的节点。

根据以下条件，集群被视为符合 FIPS 驱动器：

- 所有驱动器均已认证为 FIPS 驱动器。
- 所有节点均为 FIPS 驱动器节点。
- 已启用空闲加密（EAR）。
- 已启用 FIPS 驱动器功能。所有驱动器和节点都必须支持 FIPS，并且必须启用空闲加密才能启用 FIPS 驱动器功能。

## 启用空闲加密

您可以启用和禁用集群范围的空闲加密。默认情况下，不会启用此功能。要支持 FIPS 驱动器，必须启用空闲加密。

1. 在 NetApp Element 软件 UI 中，单击 * 集群 * > * 设置 * 。
2. 单击 * 启用空闲加密 * 。

### 了解更多信息

- 为集群启用和禁用加密
- "SolidFire 和 Element 资源页面"
- "适用于 vCenter Server 的 NetApp Element 插件"

# 确定节点是否已准备好使用 FIPS 驱动器功能

## 您应使用 NetApp Element 软件 GetFipsReport API 方法检查存储集群中的所有节点是否均已准备好支持 FIPS 驱动器。

生成的报告将显示以下状态之一：

- None ： 节点不支持 FIPS 驱动器功能。
- Partial ： 节点支持 FIPS ，但并非所有驱动器都是 FIPS 驱动器。
- Ready ： 节点支持 FIPS ，并且所有驱动器均为 FIPS 驱动器或不存在任何驱动器。

步骤

1. 使用 Element API 输入以下命令，检查存储集群中的节点和驱动器是否支持 FIPS 驱动器：

   ```
   GetFipsReport
   ```

2. 查看结果，记下未显示 Ready 状态的任何节点。
3. 对于未显示 Ready 状态的任何节点，请检查此驱动器是否支持 FIPS 驱动器功能：
   - 使用 Element API 输入： `GetHardwareList`
   - 请注意 * 驱动器加密容量类型 * 的值。如果为 FIPS ，则硬件可以支持 FIPS 驱动器功能。

     请参见中有关 `GetFipsReport` 或 `ListDriveHardware` 的详细信息 "Element API 参考"。

4. 如果驱动器不支持 FIPS 驱动器功能，请将硬件更换为 FIPS 硬件（节点或驱动器）。

### 了解更多信息

- "SolidFire 和 Element 资源页面"
- "适用于 vCenter Server 的 NetApp Element 插件"

# 启用 FIPS 驱动器功能

## 您可以使用 NetApp Element 软件 `EnableFeature` API 方法启用 FIPS 驱动器功能。

必须在集群上启用空闲加密，并且所有节点和驱动器都必须支持 FIPS ，如 GetFipsReport 为所有节点显示 Ready 状态时所示。

步骤

1. 使用 Element API 输入以下命令，在所有驱动器上启用 FIPS ：

   `EnableFeature` 参数： `FipsDrives`

### 了解更多信息

- "使用 Element API 管理存储"

- "SolidFire 和 Element 资源页面"
- "适用于 vCenter Server 的 NetApp Element 插件"

# 检查 FIPS 驱动器状态

您可以使用 NetApp Element 软件 `GetFeatureStatus` API 方法检查集群上是否启用了 FIPS 驱动器功能，该方法显示了 FIPS 驱动器已启用状态是 true 还是 false 。

1. 使用 Element API ，输入以下命令检查集群上的 FIPS 驱动器功能：

   ```
   GetFeatureStatus
   ```

2. 查看 `GetFeatureStatus` API 调用的结果。如果 FIPS 驱动器启用值为 True ，则会启用 FIPS 驱动器功能。

   ```
   {"enabled": true,
   "feature": "FipsDrives"
   }
   ```

## 了解更多信息

- "使用 Element API 管理存储"
- "SolidFire 和 Element 资源页面"
- "适用于 vCenter Server 的 NetApp Element 插件"

# 对 FIPS 驱动器功能进行故障排除

使用 NetApp Element 软件 UI ，您可以查看有关系统中与 FIPS 驱动器功能相关的集群故障或错误信息的警报。

1. 使用 Element UI ，选择 * 报告 * > * 警报 * 。
2. 查找集群故障，包括：
   - FIPS 驱动器不匹配
   - FIPS 驱动器不合规
3. 有关解决方案建议，请参见集群故障代码信息。

## 了解更多信息

- 集群故障代码
- "使用 Element API 管理存储"
- "SolidFire 和 Element 资源页面"

- "适用于 vCenter Server 的 NetApp Element 插件"

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.